数学 B　第 3 章　数学と社会生活

# No.1　数学的な問題解決の流れ

月　　日　　名前

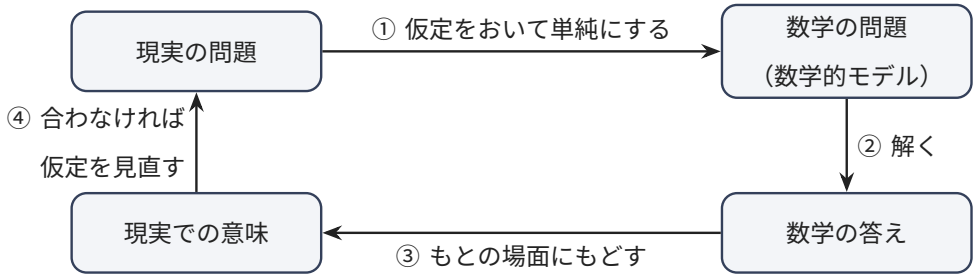
**今日のゴール**

- ☐ 現実の問題を、**仮定**をおいて数学の問題に直せる（**モデル化**）
- ☐ 数学で出した答えを、もとの場面にもどして**解釈**できる
- ☐ 結果が現実に合わないとき、仮定や条件を**見直せる**

この章は、共通テストでは直接の出題範囲になっていないけれど、数学を現実の問題に活用するための大切な考え方を学ぶ章なんだ。（個別の大学入試の範囲は、それぞれの大学の発表で確かめよう）

## 1　問題解決のサイクル

現実の問題は、そのままでは数学で解けないことが多いよね。そこで、**大事なところだけを残して単純にし**、式やグラフで表すんだ。これを**モデル化**といって、できた式などを**数学的モデル**というよ。




**問題解決の流れ**

**① 仮定をおいてモデル化 → ② 数学で解く → ③ 結果を解釈する → ④ 検証して、必要なら見直す**

どんな仮定をおいたかを、はっきり書いておくのが大切なんだ。答えは「その仮定のもとでの答え」だからね。

**例題 1**　文化祭でクッキーを売る。去年は 1 個 100 円で 200 個、別の日に 120 円で 160 個売れた。1 個あたりの材料費は 40 円である。利益（売上 − 材料費）をもっとも大きくするには、1 個いくらで売ればよいか考えてみよう。

**考え方・解き方**

① **仮定**：売れる個数 $y$ は、価格 $x$ 円の **1 次関数**で表されるとする。また、作った分は売れる個数だけ作るとする。

2 点 $(100,\ 200)$、$(120,\ 160)$ を通るから　$y = -2x + 400$

② **解く**：利益は　$(x-40)(-2x+400) = -2x^2 + 480x - 16000 = -2(x-120)^2 + 12800$

③ **解釈**：**1 個 120 円**で売ると、160 個売れて、利益は最大の **12800 円**になると考えられる。

④ **検証**：「1 次関数で減る」はたった 2 つのデータからの仮定だよ。値段を大きく変えると合わなくなるかもしれないから、去年と近い値段の範囲で使うのが安全なんだ。

**ここに注意！**

数学の答えが、そのまま現実の答えになるとは限らないよ。「個数は整数」「お金は 1 円単位」「材料には限りがある」など、**もとの場面の条件**に合っているかを、③④で必ず確かめよう。

**練習 1**　ある店でケーキを売る。1 個 150 円のとき 1 日に 120 個、130 円のとき 160 個売れた。材料費は 1 個 60 円で、売れる個数は価格の 1 次関数で表されると仮定する。

**1** 価格を $x$ 円として、売れる個数 $y$ を $x$ の式で表そう。

**2** 1 日の利益がもっとも大きくなる価格と、そのときの利益を求めよう。

**3** 材料の都合で、1 日に作れるのは 140 個までとわかった。このとき、利益がもっとも大きくなる価格と、そのときの利益を求めよう。

## 2 仮定を変えて考える

モデルは、仮定のおき方で結果が変わるよ。「毎年同じ割合で変化する」と仮定すると、数列で学んだ**等比数列**のモデルになるんだ。

**例題 2**　ある町の人口は 20000 人である。毎年 2% ずつ減ると仮定すると、人口がはじめて 15000 人を下回るのは何年後か。$\log_{10} 0.98 = -0.0088$、$\log_{10} 0.75 = -0.1249$ として求めてみよう。

**考え方・解き方**

$n$ 年後の人口は $20000 \times 0.98^n$ 人。　$20000 \times 0.98^n < 15000$ より　$0.98^n < 0.75$

両辺の常用対数をとると　$-0.0088n < -0.1249$、　$n > \dfrac{0.1249}{0.0088} = 14.19\cdots$

よって　**15 年後**

「毎年 2%」は仮定だよ。実際の人口は、出生・転入・転出などで毎年ちがう割合で変わる。だから「このまま同じ割合で減り続けたら、15 年後」という意味なんだ。

**練習 2**　ある町の人口は 30000 人である。毎年 3% ずつ減ると仮定すると、人口がはじめて 20000 人を下回るのは何年後か。$\log_{10} 0.97 = -0.0132$、$\log_{10} \dfrac{2}{3} = -0.1761$ として求めてみよう。また、この答えを使うときに気をつけることを 1 つ書こう。

# 解答・解説

## 練習 1

**1** 2 点 $(150,\ 120)$、$(130,\ 160)$ を通るから、傾きは $\dfrac{160-120}{130-150}=-2$

$y-120=-2(x-150)$ より $y=-2x+420$

**2** 利益は　$(x-60)(-2x+420)=-2x^2+540x-25200=-2(x-135)^2+11250$

よって **1 個 135 円のとき、利益は最大で 11250 円**　（このとき 150 個売れる）

**3** 売れる個数は「ほしい人の数 $-2x+420$」と「作れる数 140」の**小さいほう**になる。

$-2x+420\geq 140$、つまり $x\leq 140$ のとき：140 個売れて、利益は $140(x-60)$。$x$ が大きいほど増える。

$140\leq x\leq 210$ のとき：$-2x+420$ 個売れて、利益は $-2(x-135)^2+11250$。$x\geq 135$ では減っていく。

よって $x=140$ のとき最大で、$(140-60)\times 140=11200$

よって **1 個 140 円のとき、利益は最大で 11200 円**

③④で条件が加わると、答えが変わる例だね。140 円より安くすると、ほしい人は 140 人より多いのに 140 個しか売れないから、値上げしたほうが利益が増えるんだ。

## 練習 2

$30000\times 0.97^n<20000$ より $0.97^n<\dfrac{2}{3}$。常用対数をとって $-0.0132n<-0.1761$

$n>\dfrac{0.1761}{0.0132}=13.3\cdots$　よって **14 年後**

気をつけること（例）：毎年 3% ずつ減るというのは仮定で、実際の減り方は年によってちがう。遠い将来になるほど、予測は当たりにくくなる。　など